常 州 大 学
2026年硕士研究生入学考试初试试题855参考答案

完整版真题和答案请到淘宝店铺常大考研之家购买

一、选择题（10 题 20 分）

6
答案：B. 移动副

解析
移动副（又称棱柱副）允许两构件沿一条固定直线方向做相对平移运动，例如滑块在导轨上来回滑动，这是典型的直线滑动形式。淘宝店铺常大考研之家

转动副（A）只允许构件绕固定轴线做旋转运动，不能直线滑动。

螺旋副（C）将旋转运动转换为直线运动（如丝杠螺母），但螺母相对于丝杠的移动是沿轴向的直线运动，不过通常称为“螺旋传动”，其运动本质是直线移动，但严格归类中螺旋副属于低副，可以视为一种能够实现直线移动的副。然而在机械设计基础常用分类中，移动副才是直接实现直线滑动的低副，螺旋副通过旋转产生移动，属于间接方式。本题强调“直线滑动”的纯滑动形式，移动副最为直接且无旋转成分。

高副（D）如凸轮副、齿轮副，两构件为点或线接触，运动形式复杂（可同时有滚动和滑动），不是单纯的直线滑动。

7
答案 B
轴在转动且承受不变载荷时，其弯曲应力性质取决于应力的变化规律。
轴转动时，轴上某一点的弯曲应力会周期性变化。当轴旋转一周，该点经历从最大拉应力到最大压应力的循环，再回到初始状态，构成对称循环应力（平均应力为 0）。
各选项判断如下：
A. 脉动循环：应力从 0 到最大值再到 0（无负应力），不符合转动轴受恒定载荷导致的应力正负交替特性，排除。
B. 对称循环：应力变化范围对称于零点（如从+σ 到−σ），符合轴转动时表面应力周期性反转的特点，正确。
C. 静应力：若轴静止且载荷恒定才会出现静应力，但题目明确轴在转动，排除。

D. 非对称循环：应力变化范围不对称（平均应力≠0），而转动轴的弯曲应力平均值为 0，排除

8
答案 A
选项分析：
飞轮（A）：飞轮通过储存和释放动能来调节机器的周期性速度波动。它能利用惯性减小速度周期性变化带来的影响，常见于内燃机等设备中，属于针对周期性波动的典型解决方案。
调速器（B）：调速器主要用于调节非周期性速度波动（如负载突变导致的波动），通过动态调整输入能量（如燃料供给）维持速度稳定，适用于蒸汽机、发电机等场景，与周期性波动无关。
轮系（C）：轮系是齿轮系统的组合，用于传递动力或改变转速、转向，与速度波动的调节无直接关联。淘宝店铺常大考研之家

9 答案
正确选项 A
其他选项分析
B. 减小螺栓系统的刚度：虽可能间接发生，但并非主要目的。
C. 作为联接的防松措施：防松通常依赖摩擦、机械锁紧等结构，非悬置螺母核心功能。
D. 防止螺栓受弯曲载荷：防止弯曲需通过对中设计或辅助支撑实现，非悬置螺母主要作用。

二、简答题（5 题，30 分）

4
答案
完成整周运动。
杆长条件：最短杆 AB=150，最长杆 AD=400，其余两杆之和 BC+CD=300+350=650。
满足 最短杆+最长杆 ≤ 其余两杆之和（150+400=550 ≤ 650），符合曲柄存在条件。
由于最短杆 AB 为连架杆（与机架 AD 相邻），且机架为 AD，因此该机构为曲柄摇杆机构，原动件 AB 可整周转动。

以摇杆 CD 为主动件时，会出现死点。
死点位置：当摇杆 CD 为主动件，曲柄 AB 与连杆 BC 共线时（即 AB 与 BC 成 0° 或 180° 夹角），此时从动件 AB 的传动角为 0° ，机构无法驱动，出现死点。具体对应两个位置：

AB 与 BC 拉直共线（AB+BC = 150+300=450，此时 C、B、A 共线，C 在 A 远端）。
AB 与 BC 重叠共线（BC-AB = 300-150=150，此时 C、B、A 共线，C 在 A 近端）。

5
高速级：优先选用带传动，其次为齿轮传动，一般不选用链传动。
低速级：优先选用齿轮传动，其次为链传动，一般不选用带传动。

论述与优先级依据：
高速级（优先采用带传动）
带传动具有弹性、缓冲吸振、过载打滑保护作用，可减小冲击和振动对后续精密传动件的影响。
高速时带传动传递功率密度较高，且对制造精度要求相对较低。
适用于需要启动平稳、避免冲击的场合。

中速级或高速级末段（采用齿轮传动）
齿轮传动具有传动比精确、效率高、寿命长、结构紧凑的优点，适于承载中高速、中高扭矩。
布置在带传动之后，可避免高速冲击对齿轮的损伤，同时发挥齿轮定比传动的优势。

低速级（采用链传动）
链传动无弹性滑动，平均传动比准确，但存在多边形效应，不宜用于高速。
低速时多边形效应不明显，且链传动能适应较大中心距、环境适应性好（如油污、粉尘），常用于输出级或远距离传动。淘宝店铺常大考研之家
也可根据实际需求将齿轮传动放在最后一级（如精密减速器），此时链传动作为中间级。

三、综合题（100 分）

3 书本原题 P69 页

解答

6. 解：对于由齿轮 1、2、3 和齿轮 5（系杆）所组成的周转轮系（行星轮系），有

$$i_{13}^{H}=\frac{n_1-n_5}{n_3-n_5}=-\frac{z_3}{z_1}=-\frac{100}{40}=-2.5$$

由于 $n_3=0$，故有

$$\frac{n_1-n_5}{0-n_5}=-2.5$$

化简后可得

$$n_5=\frac{n_1}{3.5} \tag{1}$$

对于由齿轮 1′、4、5 和系杆 H 所组成的周转轮系（差动轮系），有

$$i_{1'5}^{H}=\frac{n_{1'}-n_H}{n_5-n_H}=-\frac{z_5}{z_{1'}}=-\frac{100}{40}=-2.5$$

即

$$\frac{n_{1'}-n_H}{n_5-n_H}=-2.5 \tag{2}$$

从图 5-14 可见

$$n_1=n_{1'} \tag{3}$$

将式（1）与式（3）两式代入式（2），可得

$$\frac{n_1-n_H}{\frac{n_1}{3.5}-n_H}=-2.5$$

化简整理后可得

$$i_{1H}=\frac{n_1}{n_H}=\frac{49}{24}$$

计算结果 i_{1H} 为正，表明从动系杆 H 和主动齿轮 1 的转向相同。

4

解：1）计算轴承的轴向载荷。

查表得 7210C 参数：$C=32.8\text{kN}$，$C_0=26.8\text{kN}$。

由 $F_d=eF_r$（$e=0.4$），并查表 16-2 得派生轴向力

$$F_{d1}=0.4F_{r1}=0.4\times1133\text{N}=453.2\text{N}$$

$$F_{d2}=0.4F_{r2}=0.4\times2444\text{N}=977.6\text{N}$$

轴承对轴的轴向力为

$$F_{a1} = \max\{F_{d1}, F_{d2} - F_{ae}\} = \max\{453.2\text{N}, (977.6 - 563)\text{N}\} = 453.2\text{N}$$
$$F_{a2} = \max\{F_{d2}, F_{d1} + F_{ae}\} = \max\{977.6\text{N}, (453.2 + 563)\text{N}\} = 1016.2\text{N}$$

根据初算得到的 F_{a1}、F_{a2}，再反算 e：

轴承 1　$\dfrac{F_{a1}}{C_0} = \dfrac{453.2\text{N}}{26800\text{N}} = 0.0169$，$e_1 = 0.383$（查表插值）

$$F_{d1} = e_1 F_{r1} = 0.383 \times 1133\text{N} = 433.9\text{N}$$

轴承 2　$\dfrac{F_{a2}}{C_0} = \dfrac{1016.2\text{N}}{26800\text{N}} = 0.0379$，$e_2 = 0.409$（查表插值）

$$F_{d2} = e_2 F_{r2} = 0.409 \times 2444\text{N} = 999.6\text{N}$$
$$F_{a1} = \max\{F_{d1}, F_{d2} - F_{ae}\} = \max\{433.9\text{N}, (999.6 - 563)\text{N}\} = 436.6\text{N}$$
$$F_{a2} = \max\{F_{d2}, F_{d1} + F_{ae}\} = \max\{999.6\text{N}, (433.9 + 563)\text{N}\} = 999.6\text{N}$$

$$\frac{F_{a1}}{C_0} = \frac{436.6\text{N}}{26800\text{N}} = 0.0163$$

$$\frac{F_{a2}}{C_0} = \frac{999.6\text{N}}{26800\text{N}} = 0.0373$$

2）计算当量动载荷。

$$\frac{F_{a1}}{F_{r1}} = \frac{436.6\text{N}}{1133\text{N}} = 0.385 > e_1 = 0.383$$

查表 16-2 得动载荷系数 $X = 0.44$，$Y = 1.46$（插值），且 $f_p = 1.5$（按载荷情况定），$f_t = 1$（常温），故

$$P_1 = f_p(XF_{r1} + YF_{a1}) = 1.5(0.44 \times 1133\text{N} + 1.46 \times 436.6\text{N}) = 1704\text{N}$$

$$\frac{F_{a2}}{F_{r2}} = \frac{999.6\text{N}}{2444\text{N}} = 0.409 = e_2 = 0.409$$

查表 16-2 得动载荷系数 $X = 1$，$Y = 0$，故

$$P_2 = f_p F_{r2} = 1.5 \times 2444\text{N} = 3666\text{N}$$

3）验算轴承寿命。

$$P_2 > P_1$$

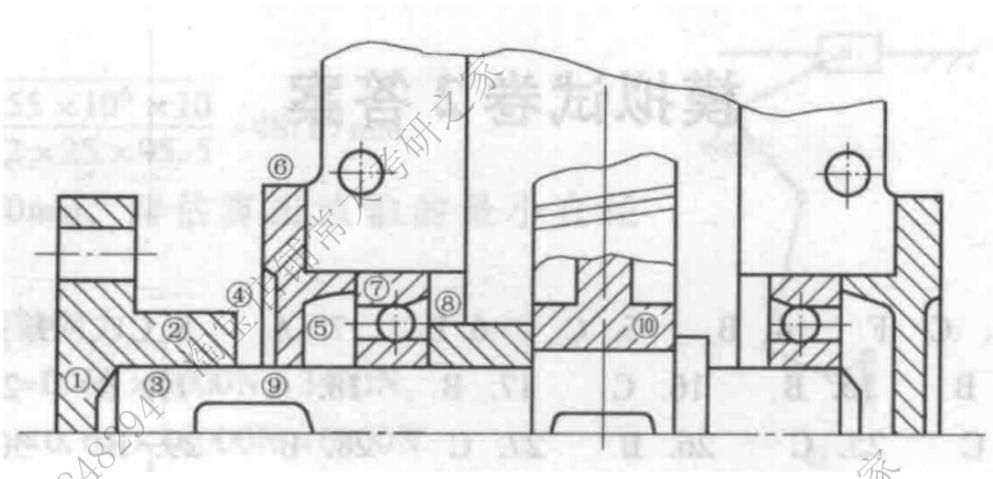
$$L_h = \frac{10^6}{60n}\left(\frac{f_t C}{P}\right)^{\varepsilon} = \frac{10^6}{60 \times 140} \times \left(\frac{32800}{3666}\right)^3 \text{h} = 85263.8\text{h} > 18000\text{h}$$

6

参考答案

①联轴器应为通孔。②联轴器无轴向定位。③键槽位置错误。④动静件之间应有间隙。⑤轴承盖处应设密封装置。⑥应有调整垫片。⑦轴承内圈定位过高。⑧与轮毂相配的轴段长度应短于轮毂长度。⑨轴段过长，不利于轴承安装，应设计为阶梯轴。⑩轴承

内圈无定位。(其实还有几处错误，可自行改正)



改正后的答案图